PVsyst EVALUATION

PVsyst - Rapport de simulation

Système isolé

Projet : Solaire de la boulangerie Yoro de Manantali

Variante : Nouvelle variante de simulation

Système isolé avec batteries

Puissance système : 40.0 kWc

Manantali - Mali

PVsyst EVALUATION

PVsyst EVALUATION

PVsyst EVALUATION

Author

PVsyst EVALUATION

PVsyst V8.0.0
VC2, Simulé le :
15/03/26 00:23
avec V8.0.0

PVsyst EVALUATION

Résumé du projet

Site géographique
Manantali
Mali

Situation

Latitude	13.21 °N
Longitude	-10.46 °W
Altitude	170 m
Fus. horaire	UTC

Paramètres du projet
Albédo 0.20

Données météo
Manantali
NASA-SSE satellite data 1983-2005 - Synthétique

Résumé du système

Système isolé

Système isolé avec batteries

Orientation #1
Plan fixe
Inclinaison/Azimut 13.2 / 0 °

Besoins de l'utilisateur
Charge constante fixée
4860 kW
Global
42.57 GWh/Année

Information système

Champ PV

Nb. de modules	72 unités
Pnom total	40.0 kWc

Pack de batteries

Technologie	Lithium-ion, LFP
Nombre d'unités	12 unités
Tension	51 V
Capacité	3648 Ah

Résumé des résultats

Energie solaire utilisée	70906 kWh/an	Productible	1774 kWh/kWc/an	Indice perf. PR	81.87 %
Energie manquante	42502694 kWh/an	Energie solaire disponible	70824 kWh/an	Fraction solaire (SF)	0.17 %
En excès (inutilisée)	0 kWh/an				

Table des matières

Résumé du projet et des résultats 2
Paramètres généraux, Caractéristiques du champ de capteurs, Pertes système 3
Résultats principaux 5
Diagramme des pertes 6
Graphiques prédéfinis 7

PVsyst V8.0.0
VC2, Simulé le :
15/03/26 00:23
avec V8.0.0

PVsyst EVALUATION

Paramètres généraux

Système isolé

Système isolé avec batteries

Orientation #1
Plan fixe
Inclinaison/Azimut 13.2 / 0 °

Configuration des sheds
Pas de scène 3D

Modèles utilisés
Transposition Perez
Diffus Perez, Meteonorm
Circumsolaire séparément

Besoins de l'utilisateur
Charge constante fixée
4860 kW
Global
42.57 GWh/Année

Caractéristiques du champ de capteurs

Module PV

Fabricant	Generic
Modèle	JKM-555N-72HL4-BDV
(Base de données PVsyst originale)	
Puissance unitaire	555 Wc
Nombre de modules PV	72 unités
Nominale (STC)	40.0 kWc
Modules	12 chaîne x 6 En série
Aux cond. de fonct. (50°C)	
Pmpp	37.0 kWc
U mpp	231 V
I mpp	160 A

Batterie

Fabricant	Generic
Modèle	B-LFP48 48-300E
Technologie	Lithium-ion, LFP
Nombre d'unités	12 en parallèle
Décharge : min. SOC	10.0 %
Energie stockée	168.1 kWh
Caractéristiques du banc de batteries	
Tension	51 V
Capacité nominale	3648 Ah (C10)
Température	Fixée 25 °C

Régulateur

Fabricant	Generic
Modèle	SmartSolar MPPT RS 450/200
Nbre d'unités	4 unités
Technologie	Convertisseur MPPT
Coeff. de temp.	-2.7 mV/°C/Élém.
Convertisseur	
Efficacité maxi et EURO	96.0 / 95.0 %

Seuils de régulation batterie

Seuils de commande selon	Calcul SOC
Charge	SOC = 0.96 / 0.80
Décharge	SOC = 0.10 / 0.35

Régulateur

Fabricant	Generic
Modèle	SmartSolar MPPT RS 450/200
Nbre d'unités	4 unités
Technologie	Convertisseur MPPT
Coeff. de temp.	-2.7 mV/°C/Élém.
Convertisseur	
Efficacité maxi et EURO	96.0 / 95.0 %

Seuils de régulation batterie

Seuils de commande selon	Calcul SOC
Charge	SOC = 0.96 / 0.80
Décharge	SOC = 0.10 / 0.35

Puissance PV totale

Nominale (STC)	40 kWc
Total	72 modules
Surface modules	186 m²

PVsyst V8.0.0
VC2, Simulé le :
15/03/26 00:23
avec V8.0.0

PVsyst EVALUATION

Pertes champ

Fact. de pertes thermiques
Température modules selon l'irradiance
Uc (const) 20.0 W/m²K
Uv (vent) 0.0 W/m²K/m/s

Pertes câblage DC
Rés. globale champ 23 mΩ
Frac. pertes 1.5 % aux STC

Perte diode série
Chute de tension 0.7 V
Frac. pertes 0.3 % aux STC

Perte de qualité module
Frac. pertes -0.8 %

Pertes de mismatch modules
Frac. pertes 2.0 % au MPP

Perte de "mismatch" strings
Frac. pertes 0.1 %

Facteur de perte IAM
Effet d'incidence (IAM): Fresnel, anti-reflets, n(verre)=1.526, n(AR)=1.290

0°	30°	50°	60°	70°	75°	80°	85°	90°
1.000	0.999	0.987	0.963	0.892	0.814	0.679	0.438	0.000

PVsyst EVALUATION
PVsyst EVALUATION
PVsyst EVALUATION
PVsyst EVALUATION

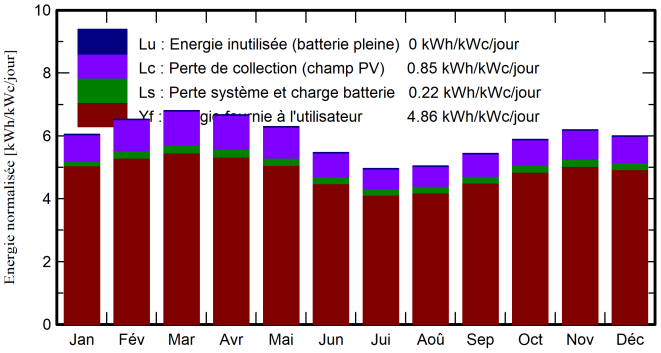
PVsyst EVALUATION

Résultats principaux

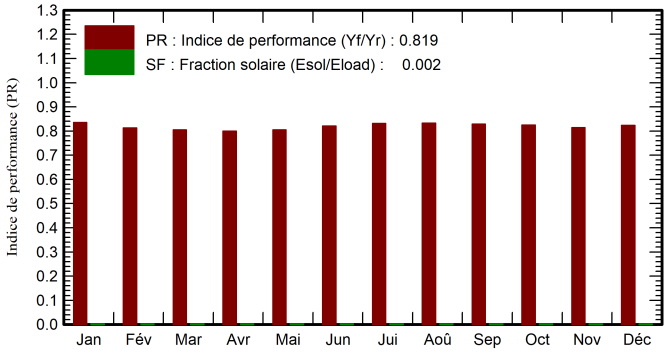
Production du système

Energie solaire utilisée	70906 kWh/an	Indice perf. PR	81.87 %
Energie solaire disponible	70824 kWh/an	Fraction solaire (SF)	0.17 %
En excès (inutilisée)	0 kWh/an		
Besoins non satisfaits		**Vieillissement batterie (Etat d'usure (SOW))**	
Fraction du temps	0.0 %	SOW cyclage	80.0 à 80.0 %
Energie manquante	42502694 kWh/an	SOW statique	80.0 à 70.0 %

Productions normalisées (par kWp installé)



Indice de performance (PR)



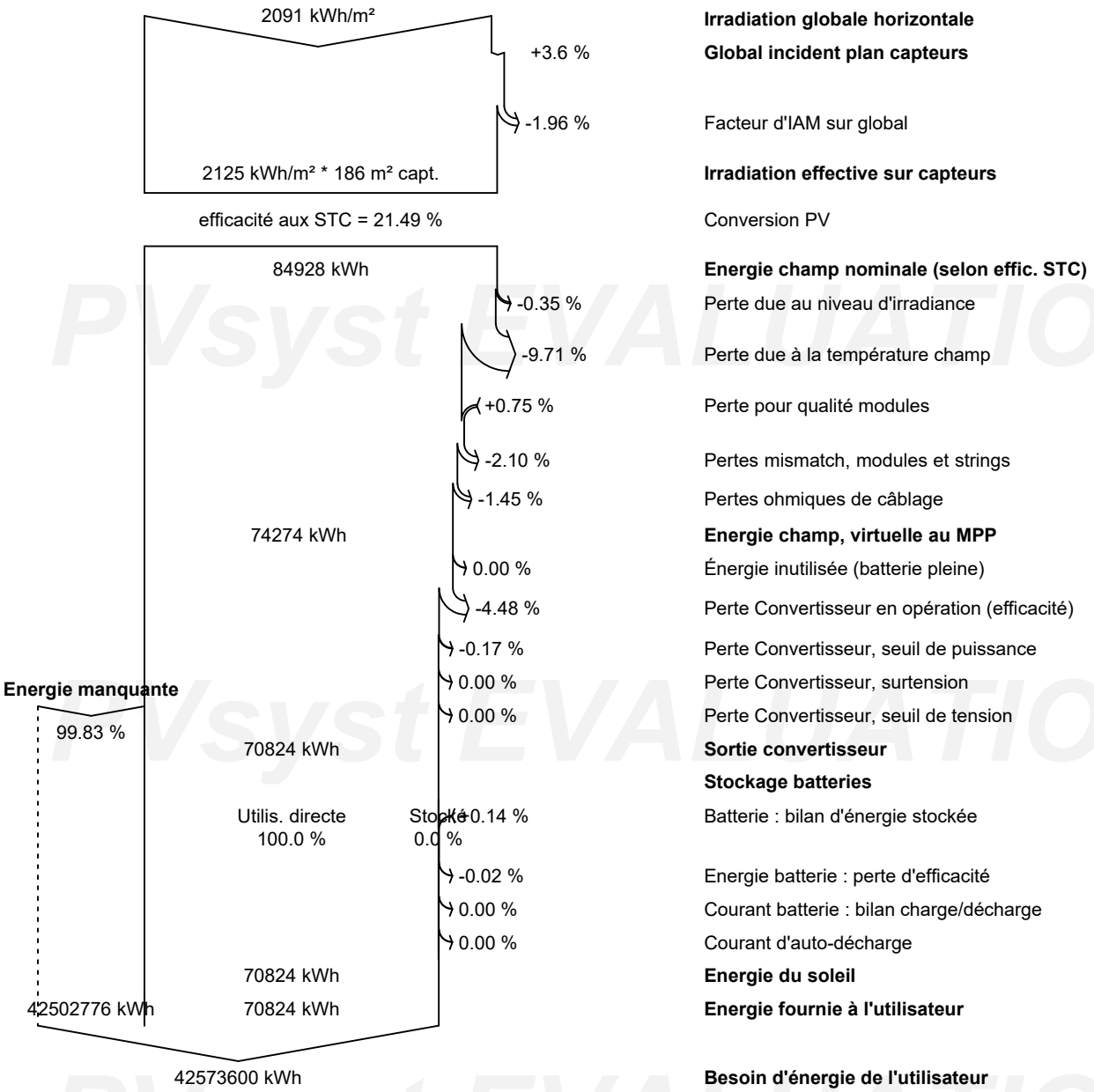
Bilans et résultats principaux

	GlobHor kWh/m²	GlobEff kWh/m²	E_Avail kWh	EUnused kWh	E_Miss kWh	E_User kWh	E_Load kWh	SolFrac ratio
Janvier	162.8	184.3	6185	0.000	3609573	6267	3615840	0.002
Février	165.5	179.8	5938	0.000	3259982	5938	3265920	0.002
Mars	201.8	207.2	6774	0.000	3609066	6774	3615840	0.002
Avril	202.5	196.4	6392	0.000	3492808	6392	3499200	0.002
Mai	206.8	191.2	6279	0.000	3609561	6279	3615840	0.002
Juin	177.0	160.1	5382	0.000	3493818	5382	3499200	0.002
Juillet	163.7	149.6	5104	0.000	3610736	5104	3615840	0.001
Août	160.9	152.7	5203	0.000	3610637	5203	3615840	0.001
Septembre	160.5	159.9	5403	0.000	3493797	5403	3499200	0.002
Octobre	169.0	179.1	6012	0.000	3609828	6012	3615840	0.002
Novembre	162.6	182.1	6039	0.000	3493161	6039	3499200	0.002
Décembre	158.4	182.4	6114	0.000	3609726	6114	3615840	0.002
Année	2091.3	2125.0	70824	0.000	42502694	70906	42573600	0.002

Légendes

GlobHor	Irradiation globale horizontale
GlobEff	Global "effectif", corr. pour IAM et ombrages
E_Avail	Energie solaire disponible
EUnused	Énergie inutilisée (batterie pleine)
E_Miss	Energie manquante
E_User	Energie fournie à l'utilisateur
E_Load	Besoin d'énergie de l'utilisateur
SolFrac	Fraction solaire (Eutile / Ebesoin)

Diagramme des pertes



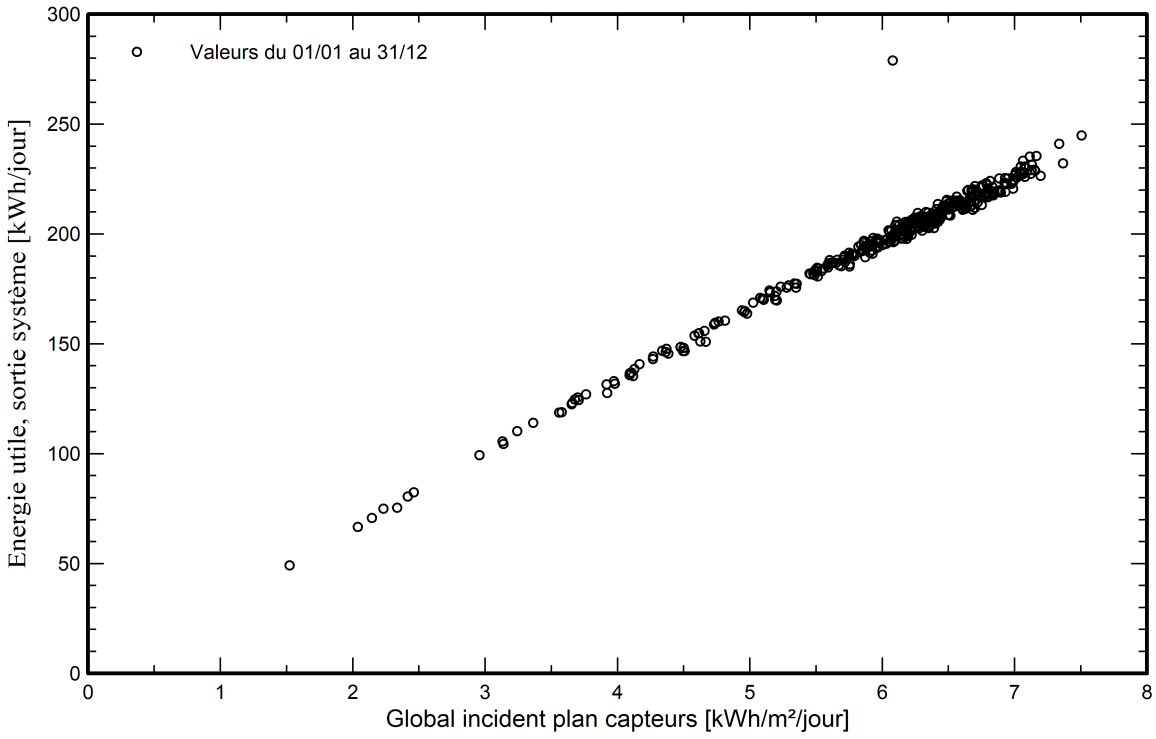
PVsyst EVALUATION

PVsyst V8.0.0
VC2, Simulé le :
15/03/26 00:23
avec V8.0.0

PVsyst EVALUATION

Graphiques prédéfinis

Diagramme d'entrée/sortie journalier



PVsyst EVALUATION
PVsyst EVALUATION
PVsyst EVALUATION